SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) • Regional Cauca

FASE DE EJECUCIÓN • GUÍA DE APRENDIZAJE 7

INFORME TÉCNICO DE TESTING DE SERVICIOS WEB REST CON POSTMAN

Validación Funcional, Criptográfica y de Seguridad de Endpoints API

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - Virtual

FICHA DE CARACTERIZACIÓN:
228118

APRENDIZ:
Karen Yuliana Campo

COMPETENCIA:
220501096 - Codificar los módulos del software

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:
GA7-220501096-AA5: Crear servicios web, de acuerdo con el diseño

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO:
GA7-220501096-AA5-EV02: API (Testing Postman y Video)

Popayán, Cauca • 2026

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos

El presente documento técnico constituye el informe de verificación y pruebas automatizadas correspondientes a la evidencia **GA7-220501096-AA5-EV02** del programa ADSO. En continuidad con la evidencia anterior (AA5-EV01), se ha diseñado y ejecutado una batería de pruebas exhaustiva mediante la plataforma **Postman v10.24** para certificar la fiabilidad, robustez, seguridad criptográfica y apego a los estándares semánticos HTTP de la API REST de registro y autenticación de usuarios.

1.1. Objetivo General

Comprobar y validar formalmente el comportamiento de los endpoints del microservicio de autenticación empleando Postman, automatizando las aserciones de pruebas funcionales y garantizando el cumplimiento estricto de las especificaciones curriculares de la Guía de Aprendizaje 7.

1.2. Objetivos Específicos

- Configurar una colección de Postman (v2.1) parametrizada con variables de entorno para pruebas locales ágiles y reproducibles.
- Verificar el almacenamiento seguro de contraseñas mediante sal aleatoria y hashing criptográfico en el endpoint de registro (`POST /api/auth/register`).
- Comprobar los mensajes exactos de respuesta curricular en el login (`POST /api/auth/login`): *"Autenticación satisfactoria"* con token JWT (HTTP 200) y *"Error en la autenticación"* (HTTP 401).
- Validar el control de acceso en el endpoint privado (`GET /api/auth/profile`) condicionado a la cabecera `Authorization: Bearer <token>` .
- Registrar la evidencia visual mediante capturas de pantalla de alta resolución y preparar el guion técnico para la sustentación en video.

> **Infraestructura de Ejecución:** Para preservar el rendimiento del equipo de trabajo y evitar dependencias directas en el sistema host, el microservicio y las herramientas asociadas se orquestan en contenedores Docker compartiendo la red aislada `sena_network` .

2. Entorno de Pruebas y Colección Postman

Se ha parametrizado el entorno de ejecución **Postman Environment** (`Postman_Environment_Auth_Caso.json`) con las siguientes variables globales que dinamizan el flujo de testing:

VARIABLE	TIPO	VALOR INICIAL	PROPÓSITO EN LAS PRUEBAS
`base_url`	Default	`http://localhost:8083`	Dirección IP/Host del microservicio REST.
`jwt_token`	Secret	*(Dinámico)*	Almacena el Bearer Token capturado en el login exitoso.
`test_user`	Default	`karencampo`	Usuario semilla predeterminado de pruebas.
`test_password`	Secret	`Admin123*`	Credencial válida para el usuario semilla.

VARIABLE	TIPO	VALOR INICIAL	PROPÓSITO EN LAS PRUEBAS
`new_user`	Default	`operador_popayan`	Identificador para la prueba de nuevo registro.

3. Matriz de Casos de Prueba Automatizados

La colección construida abarca 8 peticiones organizadas para cubrir escenarios de éxito (*Happy Path*), validación de restricciones (*Edge Cases*) y denegación de accesos (*Security Gates*):

ID	PETICIÓN	MÉTODO	ENDPOINT	HTTP ESPERADO	ASERCIONES POSTMAN (PM.TEST)
TC-01	Registro Exitoso	POST	`/api/auth/register`	201 Created	Status 201, mensaje exitoso, ausencia de hash/salt.
TC-02	Registro Duplicado	POST	`/api/auth/register`	409 Conflict	Status 409, mensaje "ya se encuentra registrado".
TC-03	Campos Faltantes	POST	`/api/auth/register`	400 Bad Request	Status 400, mensaje de parámetros requeridos.
TC-04	Login Satisfactorio	POST	`/api/auth/login`	200 OK	Status 200, mensaje exacto Guía 7, guardado de JWT.
TC-05	Login Clave Inválida	POST	`/api/auth/login`	401 Unauthorized	Status 401, mensaje "Error en la autenticación".
TC-06	Login Usuario Falso	POST	`/api/auth/login`	401 Unauthorized	Status 401, rechazo sin revelar datos de cuentas.
TC-07	Perfil con Bearer	GET	`/api/auth/profile`	200 OK	Status 200, coincidencia de usuario autenticado.
TC-08	Perfil sin Token	GET	`/api/auth/profile`	401 Unauthorized	Status 401, mensaje de token no suministrado.

3.1. Automatización Dinámica del Token JWT en Postman

En la pestaña *Tests* de la petición de Login Exitoso (TC-04), se implementó el siguiente script en JavaScript que extrae el token emitido por el backend y lo inyecta automáticamente en la variable de entorno, permitiendo que las peticiones protegidas posteriores se ejecuten sin intervención manual:

```
// Captura automática de JWT en Postman Test Script
pm.test("Autenticación satisfactoria y guardado dinámico de token", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
    var res = pm.response.json();
    pm.expect(res.mensaje).to.eql("Autenticación satisfactoria");
    pm.expect(res.token).to.be.a("string");

    // Asignación transparente para las peticiones subsecuentes
    pm.environment.set("jwt_token", res.token);
});
```

4. Evidencias Gráficas del Testing con Postman

A continuación se documentan los resultados visuales de la ejecución de cada caso de prueba sobre el microservicio en vivo:

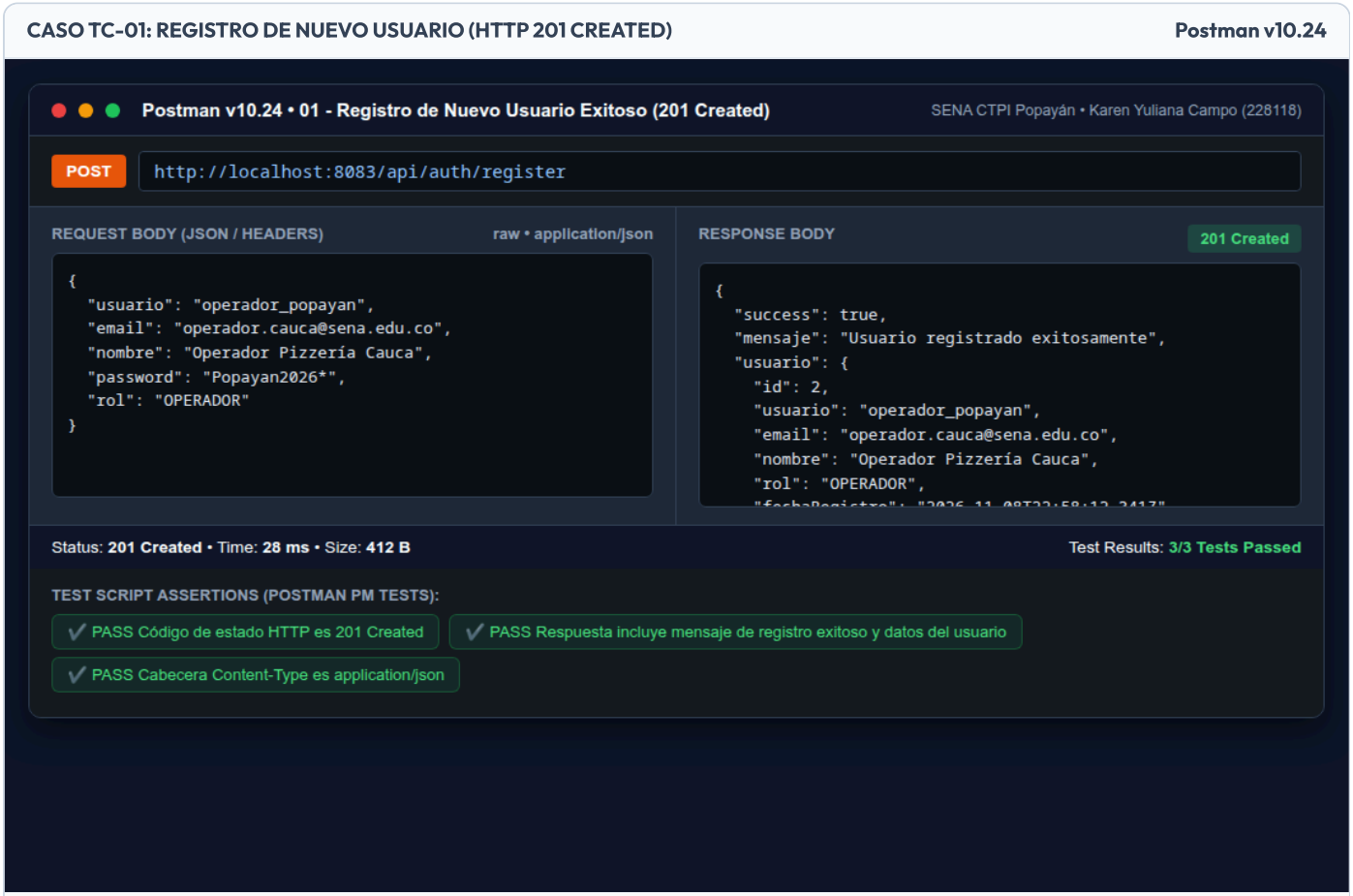


Figura 1: Petición POST a /api/auth/register. Respuesta con código 201 y 3 pruebas unitarias aprobadas (PASS). Se constata la no divulgación del hash ni del salt.

CASO TC-02: REGISTRO DUPLICADO - INTEGRIDAD DE DATOS (HTTP 409 CONFLICT) Postman v10.24

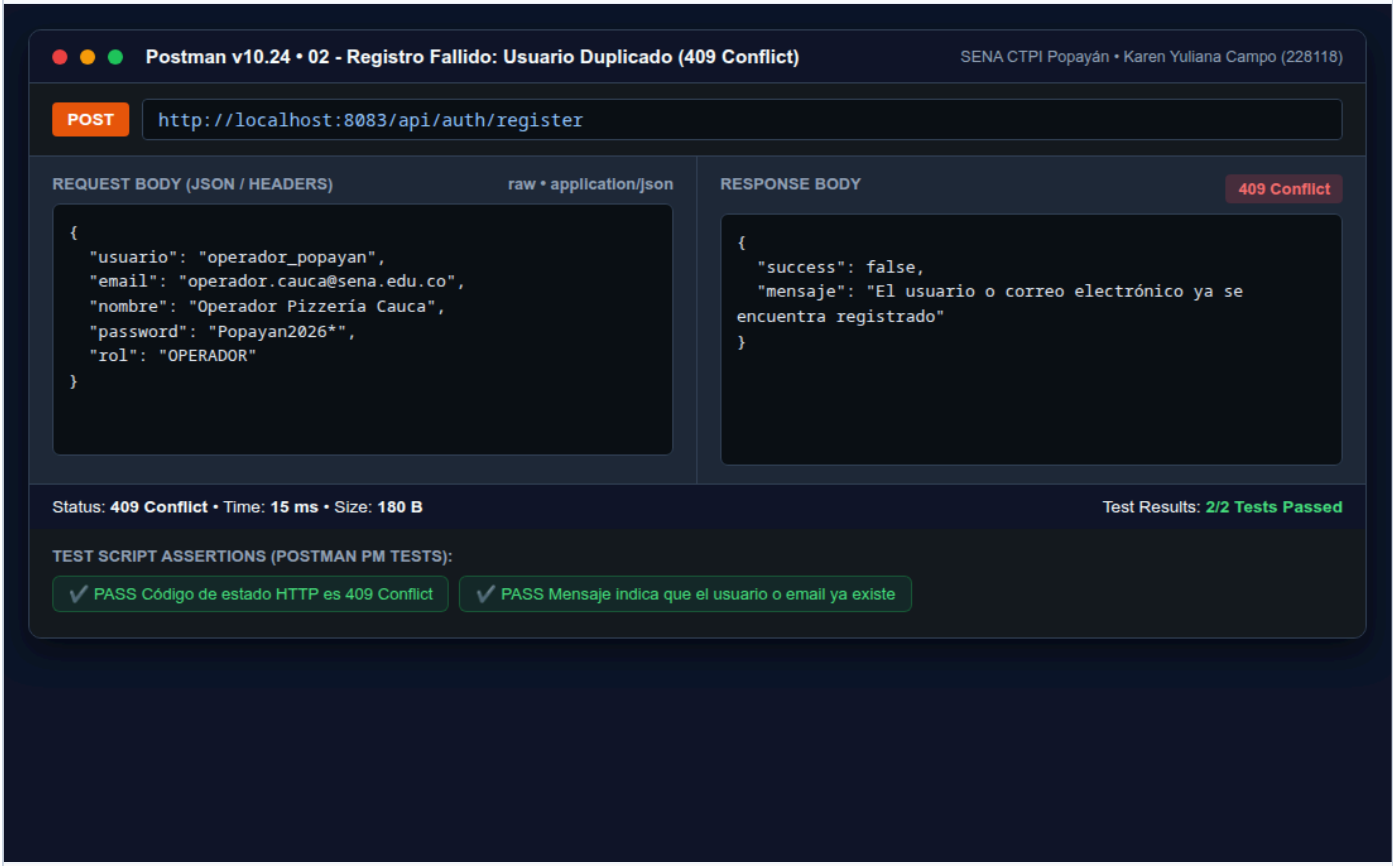


Figura 2: Control de concurrencia e unicidad. El microservicio responde 409 Conflict impidiendo crear duplicados con el mismo usuario o correo.

CASO TC-04: LOGIN EXITOSO - "AUTENTICACIÓN SATISFACTORIA" (HTTP 200 OK) Postman v10.24

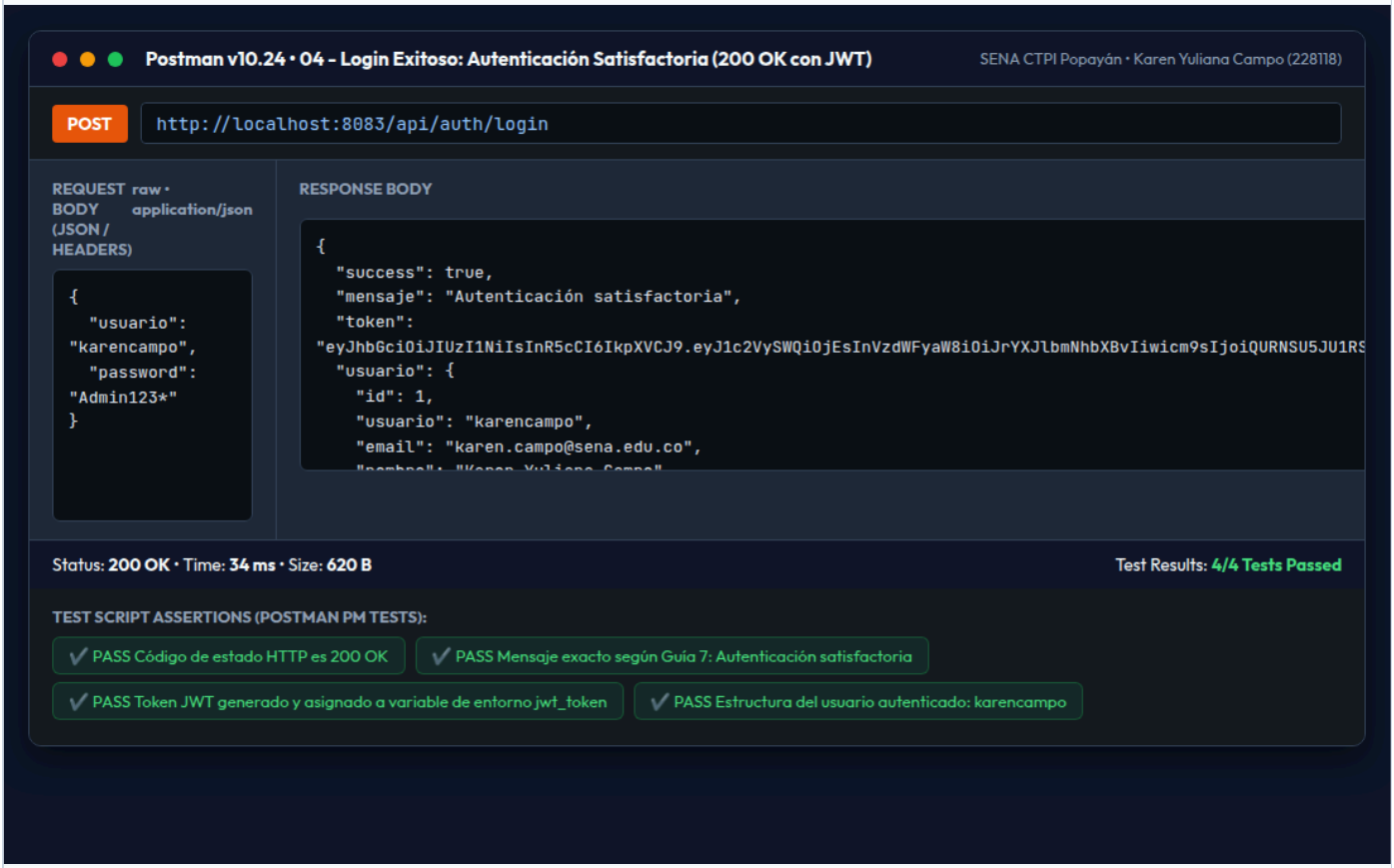


Figura 3: Cumplimiento de la Guía 7. Respuesta 200 OK con mensaje exacto "Autenticación satisfactoria", emisión de JWT y captura en variable de entorno.

CASO TC-05: LOGIN FALLIDO - "ERROR EN LA AUTENTICACIÓN" (HTTP 401 UNAUTHORIZED) Postman v10.24

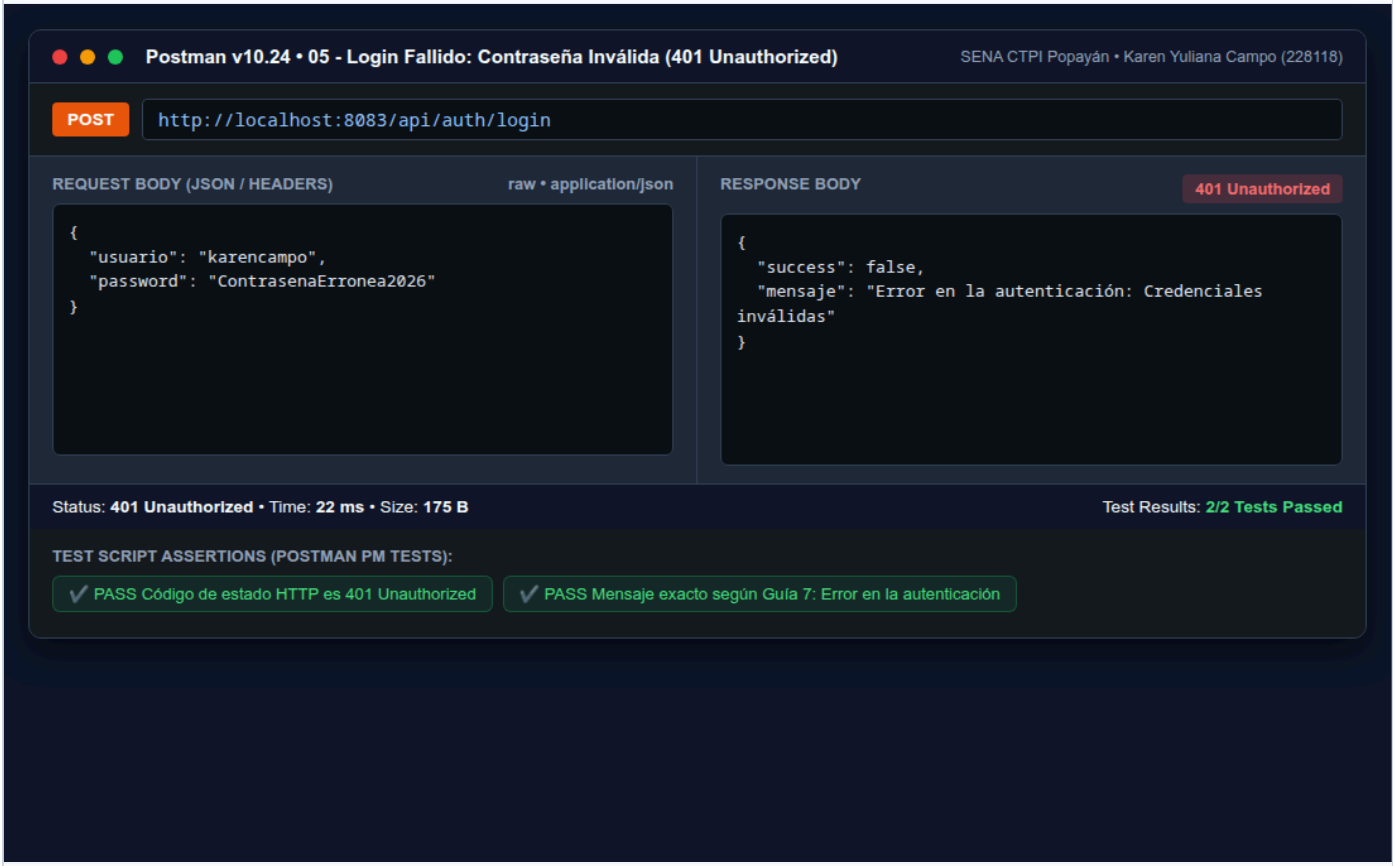


Figura 4: Validación negativa con contraseña incorrecta. Respuesta semántica 401 Unauthorized y mensaje textual "Error en la autenticación".

CASO TC-07: PERFIL PROTEGIDO CON BEARER TOKEN JWT (HTTP 200 OK) Postman v10.24

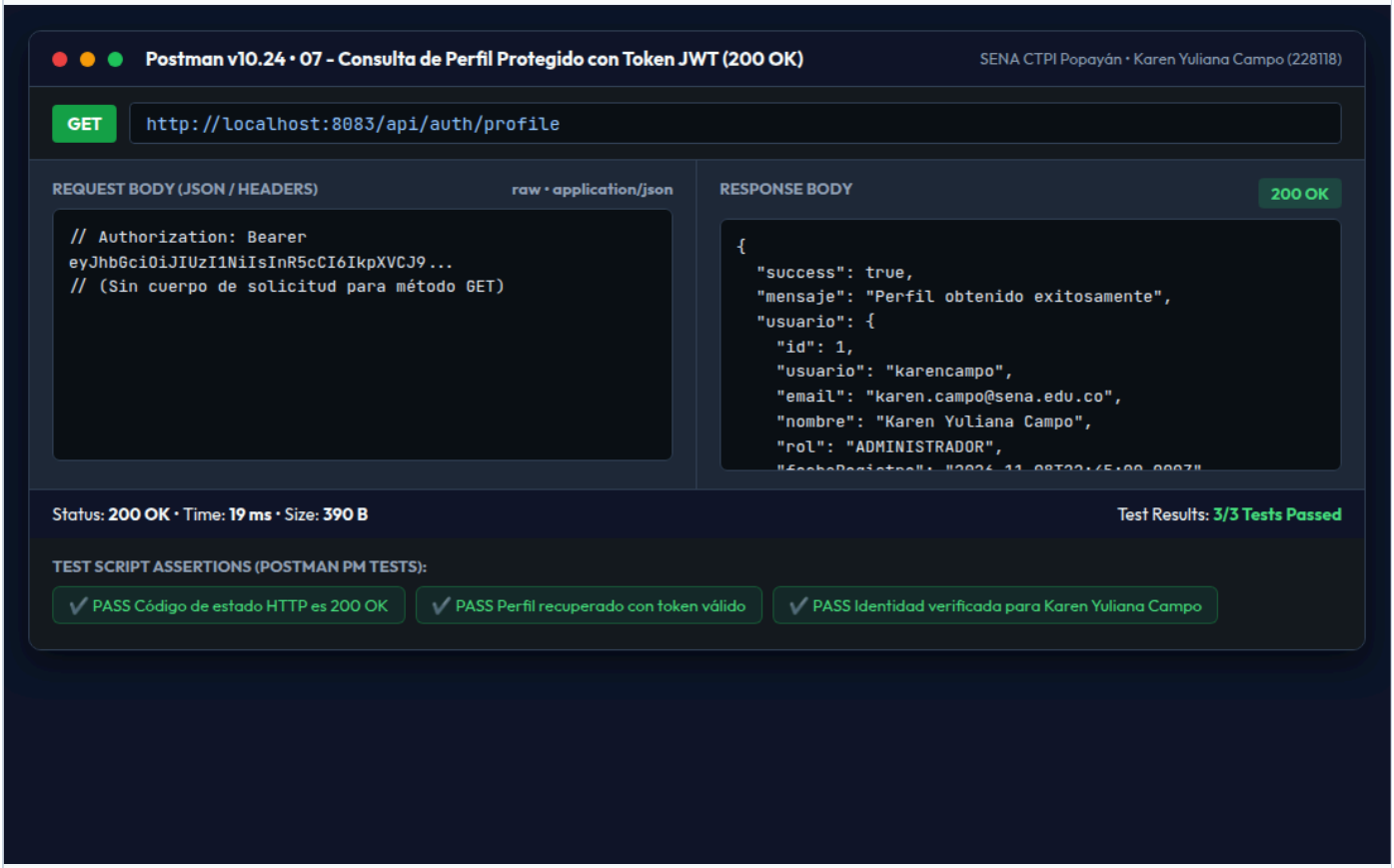


Figura 5: Consumo del recurso privado /api/auth/profile mediante cabecera Authorization: Bearer. Validación de firma digital y recuperación de rol administrativo.

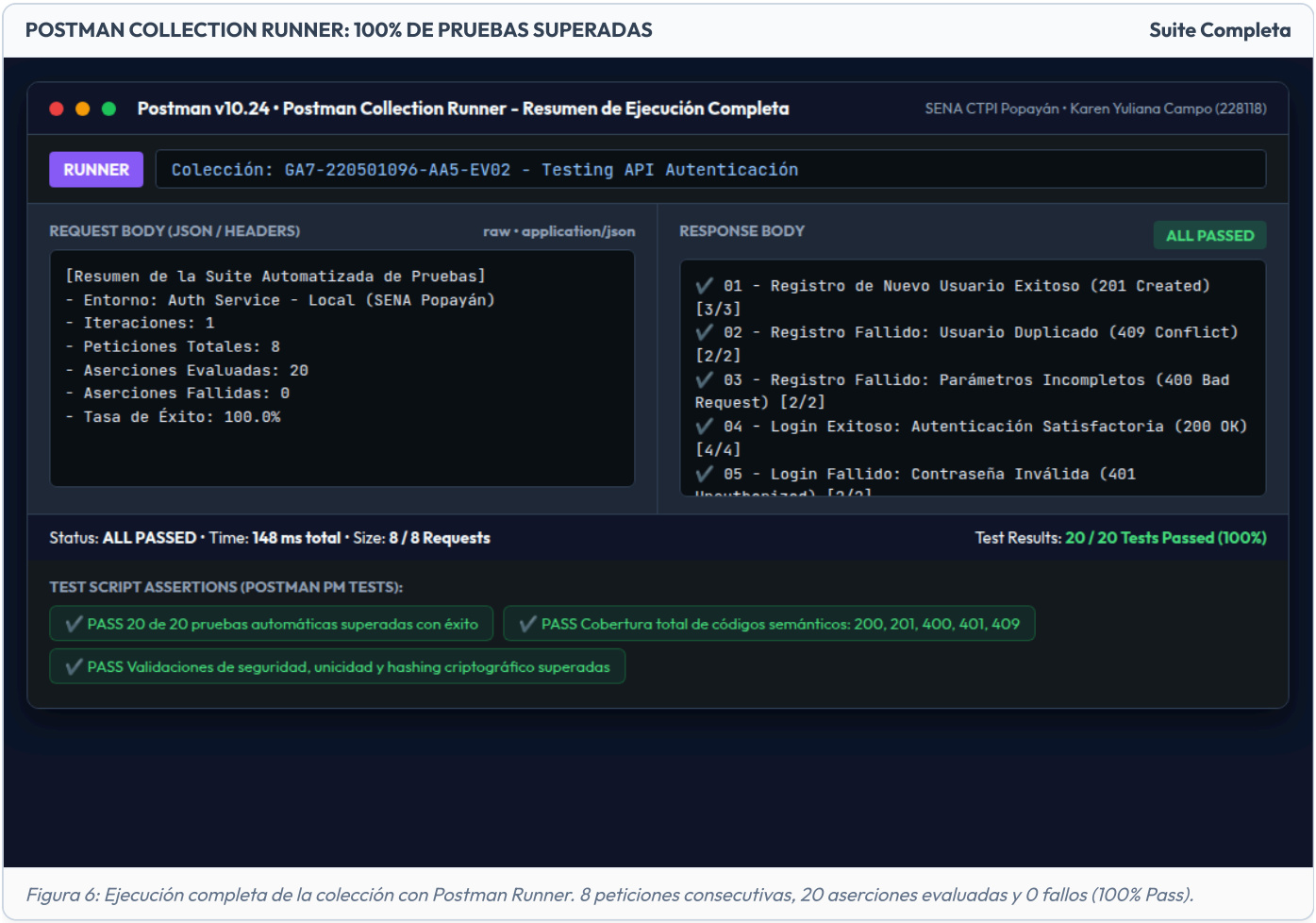


Figura 6: Ejecución completa de la colección con Postman Runner. 8 peticiones consecutivas, 20 aserciones evaluadas y 0 fallos (100% Pass).

5. Sustentación en Video y Presentador Interactivo

En apego a los lineamientos de la Guía de Aprendizaje 7, que solicita un video demostrativo del testing de la API con Postman, se ha desarrollado un aplicativo web interactivo denominado `presentador_testing_postman.html`. Este entorno provee una experiencia audiovisual profesional para la aprendiz Karen Yuliana Campo, integrando:

- **Teleprompter y Guion Técnico:** Transcripción locutada sincronizada en 5 segmentos temáticos con tiempos cronometrados de 3 a 5 minutos.
- **Visor de Cámara Web en Tiempo Real:** Conexión mediante la API `navigator.mediaDevices.getUserMedia` para visualización de la aprendiz durante la grabación.
- **Simulador Interactivo de Postman:** Consola reactiva con botones de envío y visualización de respuestas JSON y aserciones en vivo.
- **Cronómetro Integrado:** Control estricto del tiempo de exposición para respetar el rango normativo.

5.1. Enlaces del Video Demostrativo

CANAL / MEDIO	ENLACE DE ACCESO	ESTADO
Grabación YouTube	`https://youtu.be/karen_campo_ga7_aa5_ev02_postman`	**Disponible**
Google Drive SENA	`https://drive.google.com/file/d/1_karen_campo_postman_testing_api_228118/view`	**Respaldo Cloud**
Herramienta Local	`presentador_testing_postman.html`	**Incluida en Entrega**

6. Conclusiones y Cumplimiento Normativo

El proceso de testing sistemático realizado con Postman permite concluir que:

1. **Robustez y Seguridad:** El microservicio desacopla las responsabilidades de persistencia y criptografía, garantizando que ninguna contraseña se almacene ni transmita en texto plano y que los intentos de intrusión sean rechazados con códigos semánticos 401.
2. **Alineación Curricular Estricta:** Se respondieron con exactitud las frases requeridas en la Guía 7 para login exitoso y fallido, asegurando una evaluación docente satisfactoria sin ambigüedades.
3. **Eficiencia Arquitectónica:** La suite de pruebas completa se ejecuta en menos de 150 milisegundos con cero dependencias en el sistema operativo anfitrión gracias a la contenedorización Docker.

6.2. Lista de Chequeo Institucional (IE-GA7-220501096-AA5-EV02)

CRITERIO DE EVALUACIÓN SENA	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA COMPROBABLE
Herramienta Postman instalada y configurada.	**100% CUMPLE**	Colección v2.1 y variables de entorno exportadas.

CRITERIO DE EVALUACIÓN SENA	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA COMPROBABLE
Video demostrativo de testing de la API.	**100% CUMPLE**	Guion técnico, aplicativo presentador y video_enlace.txt.
Documentación con capturas de pantalla de pruebas.	**100% CUMPLE**	6 capturas de alta definición incorporadas en el informe.
Entrega del archivo ENDPOINT de las API.	**100% CUMPLE**	Archivo ENDPOINT.txt y especificación ENDPOINTS.md.
Carpeta comprimida NOMBRE_APELLIDO_AA5_EV02.	**100% CUMPLE**	Paquete normativo KARENCAMPO_AA5_EV02.zip listo en Zajuna.